



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 7 DE 15

# Generalização

*Como sair de um caso particular para uma regra reutilizável?*

# O que esperamos desta aula?

1

Definir generalização como técnica de construção de algoritmos.

2

Reconhecer repetições que indicam a necessidade de generalizar.

3

Transformar um cálculo fixo em uma função com parâmetros.

4

Testar os limites de uma generalização (quando ela deixa de valer).

5

Documentar o que uma função generalizada espera e devolve.

6

Praticar as 10 tarefas do Bloco 7 em Julia/Pluto.

# O que é generalização?



## Definição

- Construir uma solução mais genérica a partir de outra mais específica.
- A nova solução passa a funcionar em outros contextos, não só no caso original.



## Exemplo

- De “dobro(4) = 8” fixo para uma função  $\text{dobro}(x) = 2x$  que funciona para qualquer  $x$ .
- Substituir um número fixo por um parâmetro é o movimento central da generalização.

*Generalizar exige testar os limites: para quais entradas a função continua fazendo sentido?*

# Generalizar sem perder o sentido



## Risco: generalização indevida

- Uma função pode “funcionar” só por acaso em poucos casos testados.
- Sempre inclua um caso vazio ou extremo para verificar o limite da regra.



## Boas práticas

- Nomeie a função pela ação que ela representa, não pelo caso original.
- Documente entrada e saída esperadas.

*Critério qualitativo recorrente: generalização e reflexão sobre limites do modelo.*

## Do Bloco 6 ao Bloco 7

6

O QUE JÁ VIMOS

### Aula 6: Decomposição

Dividir o problema em partes menores.



8

PARA ONDE VAMOS

### Aula 8: Transformação

Reaproveitar soluções para novos problemas.

*Pensamento Computacional — Aula 7 de 15.*



7 • Generalização

# Técnicas de Construção de Algoritmos: Generalização

## PERGUNTA-GUIA

*Como sair de um caso particular para uma regra reutilizável?*

**10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.**

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

*A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.*

# 1 Como reconhecer repetição que pede generalização?

## TAREFA BREVE NO PLUTO

- Mostre três cálculos parecidos.
- Identifique a parte comum.
- Transforme em função.

## ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Do caso particular à regra.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

## EXEMPLO EM JULIA

$$m1 = (8+6+7)/3$$

$$m2 = (5+9+10)/3$$

## IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**Generalizar é perceber uma estrutura comum em diferentes casos.**

*Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

2

## Como transformar cálculo em função?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Nomeie a função.
- Defina entrada.
- Retorne saída.

### EXEMPLO EM JULIA

```
media(notas) = sum(notas)/length(notas)
media([8,6,7])
```

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Função como representação de relação geral.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**A função estabiliza uma regra e permite aplicá-la a novos dados.**

*Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

3

## Como generalizar com parâmetros?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Substitua número fixo por parâmetro.
- Teste limites diferentes.
- Compare classificações.

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Parâmetro como forma de flexibilizar modelo.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.
- A interação consciente com a forma favorece reflexão conceitual.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

### EXEMPLO EM JULIA

```
situacao(media, limite) = media >= limite ? "ok" :  
"rever"  
situacao(6.5, 7)
```

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**Parâmetros mostram que um algoritmo pode ser adaptado a contextos diferentes.**

*Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

4

## Como generalizar uma transformação?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Aplique uma regra a vários valores.
- Use broadcasting.
- Interprete coleção transformada.

### EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [1,2,3,4]
dobros = dados .* 2
```

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transnumeração por regra uniforme.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**A generalização aparece quando a mesma relação opera sobre todos os elementos.**

*Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

5

## Como generalizar uma classificação?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie lista de médias.
- Classifique todas.
- Compare saídas.

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação de regra aplicada a conjunto.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

### EXEMPLO EM JULIA

```
medias = [4.5, 6.0, 8.0]  
status = [situacao(m, 7) for m in medias]
```

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**A compreensão de lista permite aplicar uma decisão a muitos casos.**

*Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

6

## Como generalizar com diferentes tipos de dados?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use números inteiros e decimais.
- Observe que a função continua válida.
- Discuta domínio.

### EXEMPLO EM JULIA

```
media([8, 6, 7])
```

```
media([8.5, 6.0, 7.5])
```

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Domínio de aplicação e flexibilidade.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**A generalização exige discutir para quais dados a regra faz sentido.**

*Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

7

## Como generalizar por composição?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Combine funções menores.
- Crie uma função maior.
- Teste novos casos.

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Recomposição de submodelos.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- A tarefa deve articular dimensão material e cognitiva.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

### EXEMPLO EM JULIA

```
avaliar(notas) = situacao(media(notas), 7)
avaliar([8,6,7])
```

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**A composição mostra que generalizações podem ser construídas a partir de outras generalizações.**

*Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

8

## Como evitar generalização indevida?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Inclua caso vazio.
- Observe erro ou resultado inválido.
- Crie tratamento.

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Limite do modelo e caso de fronteira.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.

### EXEMPLO EM JULIA

```
notas = []  
# media(notas) causaria divisão por zero
```

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**Nem toda regra geral é válida para todos os casos; generalizar exige explicitar restrições.**

*Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

9

## Como documentar uma generalização?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Escreva a intenção da função.
- Indique entrada e saída.
- Inclua exemplo.

### EXEMPLO EM JULIA

```
md"""media(notas): soma valores e divide pela  
quantidade."""
```

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Linguagem natural como representação da regra.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**Documentar torna a generalização comunicável e revisável.**

*Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

10

## Como avaliar generalização?

### TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça novo exemplo.
- Peça contraexemplo.
- Peça adaptação da regra.

### ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Avaliação por transferência e revisão.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

### EXEMPLO EM JULIA

```
teste = media([10, 0]) == 5
```

### IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

**A generalização é melhor avaliada quando o estudante aplica, limita e adapta a regra.**

*Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.*

# O que levamos da Aula 7

- Generalizar exige testar os limites: para quais entradas a função continua fazendo sentido?
- Critério qualitativo recorrente: generalização e reflexão sobre limites do modelo.
- Como sair de um caso particular para uma regra reutilizável?



A SEGUIR

**Aula 8: Transformação**